# 오프라인 파일을 사용하여 오프라인 사용을 위해 파일 캐싱을 허용합니다

## ONTAP 9

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-admin/offline-files-allow-caching-concept.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

오프라인 파일을 사용하여 오프라인 사용을 위해 파일 캐싱을 허용합니다 . . . . . 1
오프라인 파일을 사용하여 오프라인 사용을 위한 파일 캐싱 개요 . . . . . 1
오프라인 파일 사용에 대한 요구 사항 . . . . . 2
오프라인 파일 배포 지침 . . . . . 2
CLI를 사용하여 SMB 공유에서 오프라인 파일 지원을 구성합니다 . . . . . 3
컴퓨터 관리 MMC를 사용하여 SMB 공유에서 오프라인 파일 지원을 구성합니다 . . . . . 5

# 오프라인 파일을 사용하여 오프라인 사용을 위해 파일 캐싱을 허용합니다

## 오프라인 파일을 사용하여 오프라인 사용을 위한 파일 캐싱 개요

ONTAP는 오프라인 사용을 위해 파일을 로컬 호스트에 캐시할 수 있는 Microsoft 오프라인 파일 기능 또는 _클라이언트측 캐싱_을 지원합니다. 사용자는 오프라인 파일 기능을 사용하여 네트워크에서 연결이 끊어진 경우에도 파일 작업을 계속할 수 있습니다.

Windows 사용자 문서 및 프로그램이 자동으로 공유에서 캐시되는지 아니면 파일을 수동으로 캐시하도록 선택해야 하는지 여부를 지정할 수 있습니다. 수동 캐싱은 새 공유에 대해 기본적으로 설정됩니다. 오프라인으로 사용할 수 있는 파일은 Windows 클라이언트의 로컬 디스크와 동기화됩니다. 동기화는 특정 스토리지 시스템 공유에 대한 네트워크 접속이 복구되는 경우에 발생합니다.

오프라인 파일 및 폴더는 CIFS 서버에 저장된 파일 및 폴더의 버전과 동일한 액세스 권한을 유지하므로 오프라인 파일 및 폴더에 대한 작업을 수행하려면 CIFS 서버에 저장된 파일 및 폴더에 대한 충분한 권한이 있어야 합니다.

사용자 및 네트워크의 다른 사용자가 동일한 파일을 변경한 경우 사용자는 파일의 로컬 버전을 네트워크에 저장하거나 다른 버전을 유지하거나 둘 다 저장할 수 있습니다. 사용자가 두 버전을 모두 유지할 경우 로컬 사용자의 변경 내용이 있는 새 파일이 로컬에 저장되고 캐시된 파일은 CIFS 서버에 저장된 파일 버전의 변경 내용으로 덮어쓰입니다.

공유 구성 설정을 사용하여 공유 단위로 오프라인 파일을 구성할 수 있습니다. 공유를 만들거나 수정할 때 네 개의 오프라인 폴더 구성 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 캐싱이 없습니다

  공유에 대한 클라이언트 측 캐시를 해제합니다. 파일과 폴더는 클라이언트에 로컬로 자동으로 캐시되지 않으며 사용자는 파일 또는 폴더를 로컬로 캐시하도록 선택할 수 없습니다.

- 수동 캐싱

  공유에 캐시할 파일을 수동으로 선택할 수 있습니다. 기본 설정입니다. 기본적으로 파일 또는 폴더는 로컬 클라이언트에 캐시되지 않습니다. 사용자는 오프라인 사용을 위해 로컬로 캐시할 파일과 폴더를 선택할 수 있습니다.

- 자동 문서 캐싱

  사용자 문서를 공유에 자동으로 캐시할 수 있습니다. 액세스한 파일 및 폴더만 로컬로 캐시됩니다.

- 자동 프로그램 캐싱

  프로그램 및 사용자 문서를 자동으로 공유에 캐시할 수 있습니다. 액세스한 파일, 폴더 및 프로그램만 로컬로 캐시됩니다. 또한 이 설정을 사용하면 클라이언트가 네트워크에 연결되어 있는 경우에도 로컬로 캐시된 실행 파일을 실행할 수 있습니다.

Windows 서버 및 클라이언트에서 오프라인 파일을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet 라이브러리를 참조하십시오.

로밍 프로필을 사용하여 SVM과 연결된 CIFS 서버에 사용자 프로필을 중앙에서 저장합니다

폴더 리디렉션을 사용하여 CIFS 서버에 데이터를 저장합니다

BranchCache를 사용하여 지사에 SMB 공유 콘텐츠를 캐싱합니다

"Microsoft TechNet 라이브러리: technet.microsoft.com/en-us/library/"

# 오프라인 파일 사용에 대한 요구 사항

CIFS 서버에서 Microsoft 오프라인 파일 기능을 사용하려면 먼저 ONTAP 및 SMB의 버전과 이 기능을 지원하는 Windows 클라이언트를 알아야 합니다.

## **ONTAP** 버전 요구 사항

ONTAP 릴리스는 오프라인 파일을 지원합니다.

## **SMB** 프로토콜 버전 요구 사항

SVM(스토리지 가상 시스템)의 경우 ONTAP은 모든 버전의 SMB에서 오프라인 파일을 지원합니다.

## **Windows** 클라이언트 요구 사항

Windows 클라이언트는 오프라인 파일을 지원해야 합니다.

오프라인 파일 기능을 지원하는 Windows 클라이언트에 대한 최신 정보는 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.

"mysupport.netapp.com/matrix"

# 오프라인 파일 배포 지침

홈 디렉토리에 'showsnapshot' 공유 속성이 설정된 홈 디렉토리 공유에 오프라인 파일을 배포할 때 이해해야 하는 몇 가지 중요한 지침이 있습니다.

오프라인 파일이 구성된 홈 디렉토리 공유에 'showsnapshot' 공유 속성이 설정되어 있으면 Windows 클라이언트는 사용자의 홈 디렉토리에 있는 '~snapshot' 폴더 아래에 있는 모든 스냅샷 복사본을 캐시합니다.

다음 중 하나가 참인 경우 Windows 클라이언트는 홈 디렉토리 아래에 있는 모든 스냅샷 복사본을 캐시합니다.

- 사용자가 클라이언트에서 홈 디렉토리를 오프라인으로 사용할 수 있도록 합니다.

  홈 디렉토리에 있는 '~snapshot' 폴더의 내용이 포함되어 오프라인으로 사용할 수 있습니다.

- 사용자는 '내 문서'와 같은 폴더를 CIFS 서버 공유에 있는 홈 디렉토리의 루트로 리디렉션하도록 폴더 리디렉션을 구성합니다.

  일부 Windows 클라이언트는 리디렉션된 폴더를 자동으로 오프라인으로 사용할 수 있도록 만들 수 있습니다. 폴더가 홈 디렉토리의 루트로 리디렉션되면 "~snapshot" 폴더가 캐시된 오프라인 콘텐츠에 포함됩니다.

"~snapshot" 폴더가 오프라인 파일에 포함된 오프라인 파일 배포를 피해야 합니다. "~snapshot" 폴더의 스냅샷 복사본에는 ONTAP이 스냅샷 복사본을 생성한 시점의 볼륨에 있는 모든 데이터가 포함됩니다. 따라서 "~snapshot" 폴더의 오프라인 복사본을 만들면 클라이언트에서 상당한 로컬 스토리지가 사용되며 오프라인 파일 동기화 중에 네트워크 대역폭이 소모되고 오프라인 파일을 동기화하는 데 걸리는 시간이 늘어납니다.

# CLI를 사용하여 SMB 공유에서 오프라인 파일 지원을 구성합니다

SMB 공유를 생성할 때 또는 언제든지 기존 SMB 공유를 수정하여 오프라인 파일 4개 설정 중 하나를 지정하여 ONTAP CLI를 사용하여 오프라인 파일 지원을 구성할 수 있습니다. 수동 오프라인 파일 지원은 기본 설정입니다.

오프라인 파일 지원을 구성할 때 다음 네 가지 오프라인 파일 설정 중 하나를 선택할 수 있습니다.

| 설정 | 설명 |
|---|---|
| "없음" | Windows 클라이언트가 이 공유의 모든 파일을 캐싱하지 않습니다. |
| 수동 | Windows 클라이언트의 사용자가 캐시할 파일을 수동으로 선택할 수 있습니다. |
| 문서 | Windows 클라이언트가 오프라인 액세스를 위해 사용자가 사용하는 사용자 문서를 캐시할 수 있도록 합니다. |
| 프로그램 | Windows 클라이언트가 오프라인 액세스를 위해 사용자가 사용하는 프로그램을 캐시에 저장하도록 허용합니다. 클라이언트는 공유를 사용할 수 있는 경우에도 오프라인 모드에서 캐시된 프로그램 파일을 사용할 수 있습니다. |

오프라인 파일 설정은 하나만 선택할 수 있습니다. 기존 SMB 공유에서 오프라인 파일 설정을 수정하면 새 오프라인 파일 설정이 원래 설정으로 대체됩니다. 기존의 다른 SMB 공유 구성 설정 및 공유 속성은 제거 또는 교체되지 않습니다. 이러한 구성 작업은 명시적으로 제거 또는 변경될 때까지 유효합니다.

단계

1. 적절한 작업을 수행합니다.

| 에서 오프라인 파일을 구성하려면... | 명령 입력... |
|---|---|
| 새로운 SMB 공유 | 'vserver cifs share create - vserver vserver_name -share-name share_name -path path -offline -files{none |
| manual | documents |
| programs}' | 기존 SMB 공유입니다 |

| 에서 오프라인 파일을 구성하려면... | 명령 입력... |
|---|---|
| 'vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -offline-files{none | manual |
| documents | programs}' |

2. SMB 공유 구성이 올바른지 확인합니다. 'vserver cifs share show -vserver vserver_name -share-name share_name -instance'

다음 명령을 실행하면 오프라인 파일이 "문서"로 설정된 "data1"이라는 SMB 공유가 생성됩니다.

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -comment "Offline files" -offline-files documents

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: documents
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

다음 명령을 실행하면 오프라인 파일 설정을 '수동'으로 변경하고 파일 및 디렉토리 모드 생성 마스크에 대한 값을 추가하여 "data1"이라는 기존 SMB 공유가 수정됩니다.

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name data1
-offline-files manual -file-umask 644 -dir-umask 777

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: 644
     Directory Mode Creation Mask: 777
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

기존 SMB 공유에서 공유 속성 추가 또는 제거

# 컴퓨터 관리 **MMC**를 사용하여 **SMB** 공유에서 오프라인 파일 지원을 구성합니다

사용자가 오프라인에서 사용할 수 있도록 로컬로 파일을 캐시하도록 허용하려면 컴퓨터 관리 MMC(Microsoft Management Console)를 사용하여 오프라인 파일 지원을 구성할 수 있습니다.

단계

1. Windows 서버에서 MMC를 열려면 Windows 탐색기에서 로컬 컴퓨터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 관리 * 를 선택합니다.
2. 왼쪽 패널에서 * 컴퓨터 관리 * 를 선택합니다.
3. 작업 * > * 다른 컴퓨터에 연결 * 을 선택합니다.

   컴퓨터 선택 대화 상자가 나타납니다.

4. CIFS 서버의 이름을 입력하거나 * Browse * 를 클릭하여 CIFS 서버를 찾습니다.

   CIFS 서버의 이름이 SVM(Storage Virtual Machine) 호스트 이름과 같으면 SVM 이름을 입력합니다. CIFS 서버 이름이 SVM 호스트 이름과 다른 경우 CIFS 서버의 이름을 입력합니다.

5. 확인 * 을 클릭합니다.
6. 콘솔 트리에서 * 시스템 도구 * > * 공유 폴더 * 를 클릭합니다.
7. 공유 * 를 클릭합니다.
8. 결과 창에서 공유를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
9. 속성 * 을 클릭합니다.

   선택한 공유의 속성이 표시됩니다.

10. 일반 * 탭에서 * 오프라인 설정 * 을 클릭합니다.

    오프라인 설정 대화 상자가 나타납니다.

11. 필요에 따라 오프라인 사용 가능성 옵션을 구성합니다.
12. 확인 * 을 클릭합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.